

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Interacción Humano Computador

3009669

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.
Profesor Asociado

Evaluando tus Diseños

Agenda (1/2)

1. Probar los diseños: arte y ciencia
2. El paso de prueba en el proceso de pensamiento de diseño
3. Pruebas y usabilidad
4. Planificar y definir las pruebas de usabilidad
5. Reclutar usuarios y conducir las pruebas
6. Analizar los resultados

Agenda (2/2)

7. Presentar los hallazgos
8. Después de probar, implementar
9. Instrumento SUS.
10. Referencias

1. *Probar los diseños: arte y ciencia*

Probar los diseños: arte y ciencia (1/5)



Figura 1: Paso 5 probar el diseño.

Probar los diseños: arte y ciencia (2/5)

El quinto paso del proceso de **pensamiento de diseño** exige volver a hablar con los usuarios. Con un **prototipo** que representa la solución de diseño, corresponde observar cómo funciona con las personas para quienes se diseñó. Mediante las pruebas se evalúa la **usabilidad** de la solución y se determina si servirá para el público objetivo.

Probar los diseños: arte y ciencia (3/5)

Probar es un **arte**, porque exige conducir conversaciones con usuarios, algo que en sí mismo es una forma artística. Hay que recurrir a la creatividad y al **storytelling** para describir las ideas y transmitir la visión de lo que se quiere construir, compartiendo la propia imaginación e invitando a los usuarios a ese mundo imaginado.

Probar los diseños: arte y ciencia (4/5)

Probar también es una **ciencia**: se establecen parámetros para mantener la consistencia entre usuarios y se usa el mismo lenguaje al preguntar, reduciendo la variación entre pruebas. Se registran **métricas**, como el tiempo para completar una tarea o la facilidad de uso del prototipo, y esos datos se analizan para obtener promedios y afirmaciones.

Probar los diseños: arte y ciencia (5/5)

Arte y ciencia confluyen al poner ideas a prueba, y es necesario apoyarse en ambos para descubrir si la idea de producto funcionará. La dimensión artística permite que los usuarios comprendan la visión completa del diseño, mientras que la dimensión científica aporta datos consistentes y comparables para evaluar la **usabilidad** del prototipo con rigor.

2. El paso de prueba en el proceso de pensamiento de diseño

El paso de prueba en el proceso de pensamiento de diseño (1/4)

Al cerrar el trabajo de la etapa de prototipado, conviene tener claro qué partes del producto se desean probar con usuarios. Para entonces deberían estar definidos los flujos, creados varios **wireframes** de las pantallas clave de esos flujos y reunidos en un **prototipo funcional**. Todo ese trabajo prepara la siguiente etapa del proceso: la **prueba**.

El paso de prueba en el proceso de pensamiento de diseño (2/4)

En el modelo de pensamiento de diseño de **Nielsen Norman Group**, el quinto paso es probar: finalmente se comparten los diseños con usuarios para obtener retroalimentación y comprobar si la solución responde a sus deseos y necesidades. En este paso se busca ver cómo se desempeñan las ideas, probando con usuarios el prototipo creado anteriormente.

El paso de prueba en el proceso de pensamiento de diseño (3/4)

La tarea en este paso consiste en encontrar usuarios, realizar las pruebas y analizar los resultados. A partir de ellos se harán las revisiones necesarias y se consolidarán todos los **casos de uso** del producto antes de construirlo. Al terminar esta etapa, se espera haber reclutado usuarios, haber probado con ellos y comprender mejor los diseños.

El paso de prueba en el proceso de pensamiento de diseño (4/4)

¿Qué se intenta comprender de los diseños? El objetivo principal de las pruebas es determinar su **usabilidad**, es decir, qué tan usables resultan los diseños creados. Esta pregunta orienta todo el paso de prueba: cada usuario reclutado, cada sesión realizada y cada resultado analizado sirven para responder si la solución diseñada es verdaderamente usable.

3. *Pruebas y usabilidad*

Pruebas y usabilidad (1/26)



Figura 2: Üsable.es la tercera necesidad que tienen los usuarios respecto a un producto.

Pruebas y usabilidad (2/26)

Aunque ya se cuente con el prototipo, todavía no es momento de probar. Primero hay que planificar qué se quiere lograr, definir los **criterios de prueba** y encontrar a los usuarios. Después se realizan las pruebas y se analizan los resultados, de modo que se sepa cuán exitosas serán las ideas antes de lanzar el producto.

Pruebas y usabilidad (3/26)

Una de las formas más comunes de prueba con usuarios, y componente central del pensamiento de diseño, es la **prueba de usabilidad**. Permite ver cómo interactúan los usuarios con el producto, qué funciona, qué no y qué mejorar. ¿Los diseños son fáciles de aprender, de usar, satisfactorios? Solo se sabe entregándolos a usuarios y observando.

Pruebas y usabilidad (4/26)

La **usabilidad** es una condición de la experiencia del usuario con un producto o servicio. Usability.gov la define como la **calidad de la experiencia** al interactuar con productos o sistemas, como sitios web, software, dispositivos o aplicaciones, e incluye **efectividad**, **eficiencia** y satisfacción general. En esencia, mide cuán intuitivo, aprendible y satisfactorio resulta un producto.

Pruebas y usabilidad (5/26)

En la **jerarquía de necesidades del usuario** de Aarron Walter, presentada en su obra *Designing for Emotion*, ser usable es la tercera necesidad que los usuarios tienen respecto de un producto. Si un producto no es usable, no satisface esas necesidades centrales: puede funcionar mal, ser difícil de usar o tener una **curva de aprendizaje** complicada.

Pruebas y usabilidad (6/26)

La usabilidad puede **medirse mediante observación y análisis**. Si las personas no entienden cómo operar un producto o cómo lograr sus objetivos en él, el producto no es tan usable como podría. Los elementos podrían ser más evidentes, la información más accesible, los pasos menos numerosos o más intuitivos, o el esfuerzo requerido menor.

Pruebas y usabilidad (7/26)



Figura 3: Alexander Graham Bell realizando una llamada telefónica de Nueva York a Chicago en 1892. Imagen cortesía de la Biblioteca del Congreso.

Pruebas y usabilidad (8/26)

Un producto doméstico común ilustra cómo mejora la usabilidad: el **teléfono**. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el primero, un dispositivo curvo con dos accesorios separados, uno para hablar y otro para escuchar. Revolucionó la comunicación y satisfizo todos los requisitos centrales de la jerarquía de necesidades del usuario, como se detalla a continuación:

- **Funcional**: permitía llamar a alguien.
- **Confiable**: la conexión y la conversación eran confiables.
- **Usable**: se operaba mediante boquilla y receptor.
- **Placentero**: era una tecnología innovadora que permitía hacer algo antes imposible.

Pruebas y usabilidad (9/26)

Se señala que la **retroalimentación táctil** también puede considerarse en productos digitales. En los teléfonos, por ejemplo, conviene pensar cómo los **hápticos** influyen en la experiencia del usuario, enviando una vibración para señalar la recepción de un mensaje en lugar de depender únicamente del sonido. Es un recurso adicional para comunicar información.

Pruebas y usabilidad (10/26)

En los años treinta, el altavoz y la entrada se condensaron en un único **auricular** apoyado sobre el aparato; era evidente cuándo podía recibir una llamada, pues no operaba sin levantarlo. El **disco rotatorio** mejoró la funcionalidad y añadió retroalimentación táctil satisfactoria, con sonido y movimiento al marcar. Fue un producto mucho más usable.

Pruebas y usabilidad (11/26)



Figura 4: Un teléfono de disco rotatorio, que mejoró el diseño original del teléfono para optimizar la experiencia de usabilidad.

Pruebas y usabilidad (12/26)

En los años sesenta, un **teclado** reemplazó el disco rotatorio para aumentar la velocidad de marcado y permitió agregar caracteres como # o *, ampliando la funcionalidad.
Luego llegaron los teléfonos **inalámbricos**: la usabilidad se disparó, porque los usuarios podían llevarlos fuera de casa o del trabajo y ser contactados desde cualquier lugar, sin línea fija.

Pruebas y usabilidad (13/26)



Figura 5: La siguiente evolución de los teléfonos, que mejoró la velocidad y la funcionalidad del modelo anterior.

Pruebas y usabilidad (14/26)

Hoy los teléfonos son mucho más potentes que a comienzos de los años 2000. Un teclado digital sustituyó al físico, el timbre admite distintos efectos de audio o vibración, y los **smartphones** reciben correos, ejecutan juegos o acceden a internet. Cada iteración mejoró la usabilidad: algunas facilitaron la funcionalidad y otras aportaron **deleite**.

Pruebas y usabilidad (15/26)



Figura 6: Con el tiempo, los teléfonos se volvieron portátiles, lo que aumentó drásticamente la usabilidad de la experiencia del usuario al permitir realizar y recibir llamadas desde cualquier lugar.

Pruebas y usabilidad (16/26)



Figura 7: Los teléfonos móviles evolucionaron hasta convertirse en "teléfonos inteligentes"(*smartphones*), al incorporar aplicaciones que van mucho más allá de realizar y recibir llamadas, como la consulta de información, el entretenimiento y el monitoreo de la salud.

Pruebas y usabilidad (17/26)

La usabilidad puede modificarse de muchas maneras porque tiene varios elementos ajustables. Para analizarla se examinan seis métricas que permiten comprender la calidad de la experiencia del usuario. La primera es el **aprendizaje**: cuán fácil resulta aprender el producto, qué tan pronunciada es su curva inicial y cómo vive un novato su primer encuentro con él.

Pruebas y usabilidad (18/26)

Aprender a usar un teléfono es sencillo: alguien proporciona un número y el usuario lo ingresa para llamar. La **retroalimentación inmediata** indica si el proceso fue correcto, porque se escucha a la persona buscada, o incorrecto, porque suena un aviso de error. Tras ingresar la información inicial, no hay nada más que hacer: simplemente se habla.

Pruebas y usabilidad (19/26)

El segundo elemento es la **facilidad de uso**: cuán intuitivo es el producto y cuánto "sentido" tiene operarlo; debe comprenderse fácilmente. El diseño telefónico se mantuvo intuitivo: se ingresan números y se espera que la otra persona conteste. Los teléfonos son ligeros, cómodos de sostener y se ajustan al oído; usarlos simplemente "tiene sentido".

Pruebas y usabilidad (20/26)

El tercer elemento es la **memorabilidad**: cuánto del funcionamiento de un producto recuerdan los usuarios al volver a él. La función central del teléfono, hacer una llamada, es fácil de aprender y usar, y por eso fácil de recordar. Muchos **significantes** son evidentes; aunque el usuario olvide algo, su carácter intuitivo mantiene fuerte la usabilidad.

Pruebas y usabilidad (21/26)

El cuarto elemento es la **prevención de errores**: cómo maneja el producto los errores, con qué frecuencia ocurren, cuán graves son y qué tan fácil es recuperarse. Marcar un número equivocado es común, pero basta colgar y reintentar. Guardar **contactos** permite ingresar un número una sola vez y seleccionarlo después, evitando errores desde el origen.

Pruebas y usabilidad (22/26)

El quinto elemento es la **eficiencia**: cuán rápido logran los usuarios su objetivo. Con el disco rotatorio había que girar la rueda y esperar que regresara antes de cada número. Los avances tecnológicos la reemplazaron por un teclado, acelerando mucho las llamadas, y los contactos guardados permitieron una sola selección en vez de teclear el número completo.

Pruebas y usabilidad (23/26)

El sexto elemento es la **satisfacción**: si el producto resulta agradable y si a los usuarios les gusta usarlo. Es más **subjetivo**, pues las preferencias varían, pero sigue siendo una métrica útil. Escuchar a un ser querido por teléfono es mágico, y las videollamadas permiten además ver a la otra persona desde cualquier lugar del mundo.

Pruebas y usabilidad (24/26)

Estos seis elementos existen en cualquier producto o servicio, no solo en los físicos, por lo que conviene tenerlos presentes al evaluar la usabilidad. Se aclara que la industria suele llamar **user testing** a la prueba de usabilidad; técnicamente, el primero abarca cualquier prueba con usuarios, y la **usability testing** es un subconjunto de él.

Pruebas y usabilidad (25/26)

Para evaluar la usabilidad de un producto o servicio se recurre a diversos métodos de prueba con usuarios que permiten conocer su experiencia. Existen muchas formas de prueba, entre ellas las siguientes, aunque la lista no es exhaustiva y cada una responde a una pregunta distinta sobre el producto evaluado:

- **Clasificación de tarjetas** (card sorting): prueba la arquitectura de información.
- **Análisis de tareas**: prueba la dificultad de completar una tarea.
- **Pruebas A/B**: prueban qué versión del producto prefieren los usuarios.

Pruebas y usabilidad (26/26)

El proceso de prueba de usabilidad puede dividirse en varios pasos generales. Este es el flujo central: encontrar usuarios, ver cómo usan el producto y analizar los resultados, aunque su ejecución encierra muchos matices que se exploran más adelante. Los pasos son los siguientes, en el orden en que se llevan a cabo durante el proceso:

1. **Encontrar usuarios**: pasados, actuales o potenciales interesados en el producto.
2. **Pedirles que realicen tareas**: por ejemplo, incorporarse al producto o completar objetivos centrales.
3. **Observarlos**: tomar notas, preguntar y registrar dónde se confunden, se deleitan o encuentran problemas.
4. **Sintetizar los resultados**: al terminar todas las pruebas, formular opiniones sobre los hallazgos clave.

4. Planificar y definir las pruebas de usabilidad

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (1/33)

Comprendida la usabilidad, llega el momento de preparar la interacción de los usuarios con el prototipo, resolviendo antes muchos aspectos logísticos. La **prueba de usabilidad** evalúa un producto o servicio probándolo con usuarios actuales o potenciales. Puede aplicarse a un producto existente, a uno nuevo o a una mejora de funcionalidad, y el flujo general siempre es el mismo.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (2/33)



Figura 8: Un investigador (derecha) realizando una prueba de usabilidad con un usuario (izquierda). El investigador hace preguntas y toma notas mientras utiliza una cámara externa para grabar las acciones del usuario durante la prueba.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (3/33)

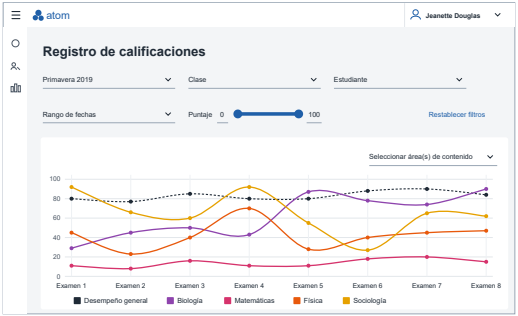
Sin importar el producto ni el objetivo, el proceso, los objetivos y el resultado se mantienen: definir un plan y métricas, encontrar personas, probar y analizar. El **plan de pruebas** reúne la logística, el valor de negocio y las necesidades de usuario que motivan la prueba. Estos son los cinco pasos que conforman el flujo completo:

1. **Crear un plan de pruebas**: propósito, motivo, con quién probar, cómo y cómo encontrar a esas personas.
2. **Definir el éxito**: métricas cualitativas, como la satisfacción, o cuantitativas, como el tiempo en una tarea, decididas de antemano.
3. **Reclutar usuarios**: actuales o nuevos, con el contexto adecuado del producto o del problema.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (4/33)

4. **Realizar las pruebas**: coordinar horarios y lugares, observar y preguntar mientras recorren los flujos.
5. **Analizar los resultados**: identificar patrones, apoyar o rechazar hipótesis y compartir con el equipo.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (5/33)



Wireframe de un panel docente sobre el progreso de los estudiantes, parte de un prototipo usado en pruebas de usabilidad.

Figura 9: Un wireframe para un panel de control del docente que muestra el progreso de los estudiantes.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (6/33)

En **Kaplan**, se dirigía la investigación de usuarios de una plataforma SaaS que permitía a universidades llevar sus planes de estudio en línea. Era responsable de la experiencia docente: inscribir estudiantes, asignar materiales y observar calificaciones. Diseñó una funcionalidad para ver el desempeño estudiantil en múltiples exámenes y clases, y quiso probarla con docentes.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (7/33)

Para apoyar su **hipótesis** de que la nueva solución era más usable, siguió el proceso: planificó probar con seis docentes familiarizados con la interfaz anterior, definió métricas de rapidez y satisfacción, reclutó por correo a usuarios existentes, realizó las sesiones por videollamada y sintetizó sus notas en un **documento de hallazgos** compartido con el equipo.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (8/33)

El primer paso es crear un **plan de pruebas**, el modelo que guía cómo se realizarán: no solo las pruebas en sí, sino la visión de por qué se necesitan, el proceso para llevarlas a cabo y las personas con quienes se probará. El plan se construye respondiendo varias preguntas, empezando por el **propósito** de la prueba.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (9/33)

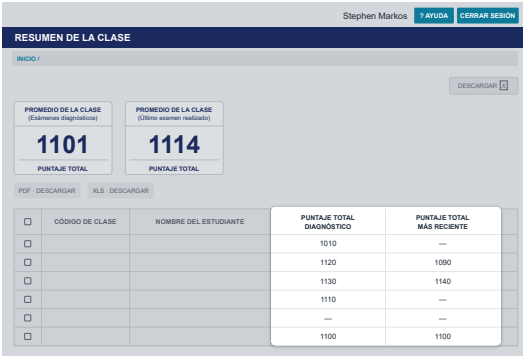


Figura 10: El sistema de reportes original que quería rediseñar, con algunos elementos censurados para preservar el anonimato.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (10/33)

Definir el **propósito** implica responder por qué se realiza la prueba y cómo beneficia al negocio o a los usuarios. Ayuda a estructurar lo necesario y a convencer al equipo de invertir tiempo y dinero. En Kaplan, el propósito era comprender si los cambios planeados ayudarían a los docentes a entender el desempeño general de sus estudiantes.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (11/33)

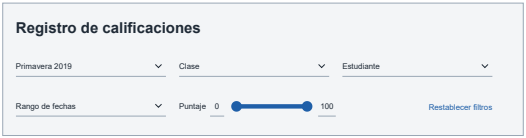
La interfaz original de Kaplan era usable, pero el equipo creía que la experiencia podía mejorar. Por eso se definió el propósito del rediseño mediante preguntas concretas, cuya formulación previa le permitió estructurar la prueba para intentar encontrar las respuestas. Las preguntas planteaban si el rediseño resultaba ser alguna de estas cosas:

- ¿Más fácil de navegar?
- ¿Más agradable de usar?
- ¿Más significativo de usar, por ejemplo, con mejores funcionalidades o mayor calidad de vida?

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (12/33)

Luego se define el **alcance**: qué se probará, qué flujos específicos interesan y qué deben hacer los usuarios para obtener la información buscada. En Kaplan se necesitaba comprender cómo un docente buscaba un grupo de estudiantes y revisaba sus resultados, creando así un **flujo de tareas** y lo plasmó en un prototipo.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (13/33)



Parte inicial del flujo de tareas: buscar un grupo de estudiantes y encontrar sus resultados de exámenes.

Figura 11: La sección inicial del flujo de tareas que permitía a los usuarios buscar un grupo de estudiantes y encontrar sus resultados de las pruebas.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (14/33)

El primer paso de ese flujo pedía a los usuarios seleccionar una clase, tal como lo harían al consultar resultados. Se colocó al inicio del prototipo un wireframe que solicitaba encontrar una clase, lo que ayudó a los usuarios a adoptar la **mentalidad** de revisar resultados antes de verlos y contribuyó a transmitir la **visión** del prototipo.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (15/33)

Después se define la **audiencia**: con quién probar. Pueden servir las **personas** (perfiles de usuario) definidas previamente. Si ya usan el producto, puede escribirse por correo a una porción de usuarios; si nunca lo usaron, se buscan usuarios nuevos, por ejemplo para un flujo de incorporación. En Kaplan, al mejorar una interfaz existente, se probó con usuarios actuales.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (16/33)

Luego se elige entre prueba **moderada** y **no moderada**. Moderar implica estar presente, preguntar e interactuar con los usuarios durante la prueba. En la no moderada se estructura una serie predeterminada de preguntas sobre un flujo fijo y un software realiza la prueba. Esta es más fácil, rápida y barata, libera tiempo y reduce ciertos **sesgos**.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (17/33)

La prueba moderada permite hacer **preguntas de seguimiento** o aclarar dudas cuando el usuario se atasca, lo que mejora la calidad de los datos. Además, pueden surgir temas no previstos: varias pruebas se convirtieron en entrevistas con usuarios, donde preguntas más profundas sobre sus necesidades ayudaron a dar forma a otras partes del producto.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (18/33)

No existe una opción correcta o incorrecta; depende de las necesidades de la prueba. Si el flujo es sencillo y se requiere tiempo para otras partes del producto, conviene la no moderada; si se necesitan preguntas de seguimiento específicas, la moderada. En Kaplan se moderó la prueba para comprender cómo la nueva interfaz mejoraba la experiencia anterior.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (19/33)

También se decide entre prueba **remota** y **presencial**. La remota usa software de conferencias para probar por video con personas de todo el mundo, y las herramientas de prototipado suelen ofrecer enlaces compartibles para interactuar con el prototipo como si fuera real. En Kaplan se optó por lo remoto: no había laboratorio y los participantes estaban dispersos.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (20/33)

La prueba presencial tiene ventajas: los **prototipos en papel** de baja fidelidad no pueden probarse a distancia, y herramientas como el **seguimiento ocular** son costosas y requieren laboratorios específicos. Además, algunos usuarios no rinden bien a distancia: en Nickelodeon, los niños tendían a desviarse de la tarea sin un profesional capacitado presente que los mantuviera enfocados.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (21/33)

En cuanto a **hardware**, hay que decidir en qué dispositivo probar y si se requiere equipo adicional, como máquinas de seguimiento ocular. Conviene al menos grabar la sesión y probar en el dispositivo donde existirá el producto; por ejemplo, una aplicación móvil debe probarse en móviles. Generalmente se usa **Figma** para wireframes y prototipos.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (22/33)

Respecto del **software**, hay que confirmar si se cuenta con herramientas de conferencia para pruebas remotas y si el prototipo es fácil de compartir, ya que algunas herramientas requieren instalación local y otras ofrecen enlaces directos. En Kaplan, se combinó **Sketch** para los wireframes y **Marvel** para el prototipo, permitiendo a los usuarios controlarlo desde su computadora.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (23/33)

Conviene asignar **roles** de antemano: quién hablará con los usuarios y quién tomará notas. Es muy útil que una persona actúe como **principal**, facilitando la conversación, y otra como **secundaria**, tomando notas e interviniendo si hace falta. En Kaplan, el autor fue el principal y un gerente de producto actuó como secundario, preguntando lo omitido.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (24/33)

Se destaca que la participación conjunta de producto y diseño en las pruebas con usuarios constituye una gran alianza, pues fortalece el trabajo en equipo y desarrolla un **contexto compartido** sobre los usuarios para quienes ambas áreas diseñan. Asignar roles con anticipación, además, asegura una jornada de pruebas más fluida y ordenada para todos.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (25/33)

Definido el plan, se determinan las **métricas** a registrar, que permiten comparar entre usuarios, evaluar la prueba en conjunto y validar supuestos. Una métrica común es el **ancla de análisis**, una estadística u observación que normaliza la opinión entre pruebas; por ejemplo, un puntaje de satisfacción cuyo promedio produce una métrica general del prototipo.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (26/33)



Wireframe del panel docente sobre el progreso de los estudiantes, parte de un prototipo usado en pruebas de usabilidad.
Las flechas buscaban mostrar la tendencia del desempeño de cada estudiante.

Figura 12: Un wireframe para un panel de control del docente que muestra el progreso de los estudiantes.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (27/33)

Las métricas se dividen en dos grupos. Las **cuantitativas** son hallazgos numéricos: basadas en tiempo, como cuánto tarda un usuario en completar una tarea, o en finalización, como cuántos la completan sin ayuda. En Kaplan se midió qué porcentaje reconocía la información de la tabla y el **tiempo en la tarea** para llegar a ella.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (28/33)

Las métricas **cualitativas** se basan en lo que las personas dicen o sienten; el investigador debe interpretar esos comentarios y profundizar cuando sea necesario. Son más difíciles por su **subjetividad**, pero están entre los datos más sólidos para avanzar. En Kaplan, los docentes no entendían unas flechas de tendencia, por lo que el equipo eliminó esa funcionalidad.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (29/33)

Estas son algunas métricas cuantitativas y cualitativas comunes que pueden servir como punto de partida para definir qué registrar y observar durante las pruebas, combinando datos numéricos comparables con opiniones que revelan cómo se sienten los usuarios. Cada una responde a una pregunta concreta sobre la experiencia, tal como se indica en la lista siguiente:

- **Finalización exitosa de tareas**: ¿los usuarios completaron la tarea?
- **Errores críticos y no críticos**: ¿cometieron errores irrecuperables, ingresaron datos incorrectos o fueron a un lugar equivocado?
- **Tasa libre de errores**: ¿cuánto completaron sin equivocarse?
- **Tiempo en la tarea**: ¿cuánto tardaron en completarla?

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (30/33)

- **Medidas subjetivas**: ¿qué puntaje darían a su satisfacción o a la facilidad de uso?
- **Gustos, disgustos y recomendaciones**: ¿qué disfrutaron, qué cambiarían o agregarían?

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (31/33)

Es tentador pasar directamente a probar una vez terminado el prototipo, pero conviene **empezar por los objetivos**: pensar qué se probará, cómo y qué se registrará antes de probar con usuarios. A veces esas respuestas incluso llevan a replantear el prototipo y reestructurar la prueba. Siempre es bueno pensar un paso adelante antes de avanzar.

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (32/33)

Como ejercicio práctico, se propone elaborar un plan de pruebas que asegure una experiencia bien organizada para quien prueba y para los usuarios. Se remite a ejemplos complementarios para comparar el propio plan. El ejercicio consiste en responder las preguntas de la lista siguiente, cada una asociada a un aspecto del plan:

- **Propósito**: ¿qué se quiere lograr con la prueba?
- **Alcance**: ¿qué partes del producto se probarán y cuáles son sus flujos?
- **Audiencia**: ¿con quién se probará?
- **Moderación**: ¿se estará presente o se usará un servicio externo?
- **Modalidad remota**: ¿se estará con los usuarios o se conectará virtualmente?

Planificar y definir las pruebas de usabilidad (33/33)

- **Software y hardware**: ¿qué tecnologías se necesitan? ¿Los usuarios deben traer dispositivos?
- **Cuantitativas**: ¿qué métricas cuantitativas se registrarán?
- **Cualitativas**: ¿qué métricas cualitativas se registrarán?

5. Reclutar usuarios y conducir las pruebas

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (1/23)

Una vez resuelta la logística, es decir, qué probar, con qué tipo de personas y cómo, llega el momento de encontrar usuarios y probar el producto con ellos. Existe confusión sobre cuántos usuarios se necesitan: algunos creen que se requieren docenas para lograr **significancia estadística**, y otros, aún más, para cubrir todas las personas del producto.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (2/23)

Todo depende del tipo de prueba. Las **pruebas A/B** requieren muchos usuarios para entender sus métricas analíticas, pero las de usabilidad no. Según **Nielsen Norman Group**, un flujo sencillo puede evaluarse con apenas **cinco pruebas**: con cinco usuarios se descubre cerca del 80 % de los problemas, y cada usuario adicional aporta beneficios cada vez menores.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (3/23)



Figura 13: Un estudio realizado sobre la cantidad de problemas encontrados durante las pruebas de usabilidad en relación con el número de personas que probaron la misma experiencia.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (4/23)

Se recomienda programar entre **seis y ocho usuarios**, apuntando a obtener cinco buenas pruebas, ya que algunos pueden cancelar, ser malos participantes o no aportar la retroalimentación buscada. Con ese rango logra detectar la mayoría de los problemas de usabilidad. Para los ejercicios propuestos, seis a ocho usuarios pueden funcionar adecuadamente como punto de partida.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (5/23)

La cantidad correcta se debate hace años: algunos consideran cinco demasiado pocos; otros sostienen que depende de la **complejidad del producto**, como en un software de soporte vital. Con múltiples flujos o distintas personas, las pruebas necesarias aumentan mucho. En la práctica, el número se ajusta según restricciones, producto y organización: no existe un **número mágico**.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (6/23)

Definida la cantidad, hay que encontrar a los usuarios. Entre los **métodos internos**, muchas organizaciones cuentan con representantes de ventas o de atención al cliente que hablan a diario con usuarios reales. Contactarlos, construir relaciones y pedirles posibles participantes crea un **canal de reclutamiento**; incluso conviene asistir a sus llamadas para escuchar directamente a los clientes.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (7/23)

También existen oportunidades dentro del producto: algunas empresas muestran **encuestas de participación** mientras los usuarios interactúan, y quienes aceptan responderlas ya aceptaron dar retroalimentación. En productos con suscriptores de correo, puede contactarse a los destinatarios e incluso **segmentar** la lista en grupos, preseleccionando la información demográfica deseada antes de escribir a los usuarios.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (8/23)

Cualquiera de estos métodos internos puede resultar exitoso, porque se trata de usuarios que ya utilizan el producto y tienen **contexto** sobre él. Además, probablemente estén **comprometidos** con mejorarlo, ya que lo usan y quieren que resuelva sus problemas. Por eso, en general, no necesitan mucho convencimiento para participar en las pruebas de usabilidad propuestas.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (9/23)

Sin acceso interno, se recurre a **métodos externos**: servicios como Usertesting.com, Maze y UsabilityHub ofrecen personas de variada demografía que cobran por probar productos. Suele ser una prueba no moderada y **asíncrona**: la empresa publica la prueba y los individuos participan por orden de llegada a cambio de una pequeña tarifa. Así se obtiene retroalimentación rápida.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (10/23)

Sin recursos para software externo, pueden aplicarse **métodos por cuenta propia**: enviar **encuestas de selección** en foros comunitarios o redes sociales, algo habitual con presupuestos ajustados o proyectos personales. Una versión extrema es la **prueba de guerrilla**: buscar usuarios en un lugar físico, como una cafetería, un parque o la oficina, útil para evaluar íconos o textos.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (11/23)

Tras encontrar a los usuarios, se necesita un buen **guion de prueba**, dividido en tres partes. Antes de la prueba conviene hacer preguntas sencillas para romper el hielo, confirmar información de contexto y preparar al usuario. Estas preguntas lo ayudan a abrirse, muestran su familiaridad con el producto y lo predisponen para el flujo siguiente:

- ¿Cuál es su profesión?
- ¿Conoce nuestro producto?
- ¿Cómo usa nuestro producto?
- Preguntas sobre la funcionalidad probada, por ejemplo, cómo suele buscar contenido si se prueba un buscador.
- Preguntas sobre la temática probada, por ejemplo, con qué frecuencia mira televisión si se prueba un servicio de streaming.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (12/23)

Durante la prueba conviene preguntar sobre el producto, su potencial y si tiene sentido. Estas preguntas evalúan la idea y confirman que el usuario la comprende; además, es el momento de obtener respuestas para las **métricas** definidas previamente. Algunas buenas preguntas para este momento, centradas en las expectativas del usuario, son las siguientes:

- ¿Qué esperaría que ocurriera después de esa acción?
- ¿Eso coincidió con sus expectativas?
- ¿Dónde buscaría eso?
- ¿Esperaría poder hacer eso?

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (13/23)

Al final de la prueba se cierra la sesión y se obtiene información general sobre el producto: es el momento ideal para indagar las impresiones del usuario, su **satisfacción general** y las funcionalidades adicionales que desearía. Las preguntas de escala permiten comparar respuestas entre usuarios. Algunas buenas preguntas para este cierre son las que se enumeran a continuación:

- En una escala de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho quedó con este producto?
- En una escala de 1 a 5, ¿qué tan seguro se sentiría usando este producto?
- Si pudiera agregar algo a esta funcionalidad para mejorarla, ¿qué incluiría?
- ¿Hay algo más que quiera compartir?

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (14/23)

Con la preparación terminada, llega la prueba en sí: se guía al usuario por el producto siguiendo el guion. Primero se **encuadra la sesión**, explicando por qué están ambos allí y qué se espera lograr. Hay que asegurar la comodidad del usuario, permitirle hacer preguntas de procedimiento y consultar si necesita agua antes de comenzar.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (15/23)

También se fijan expectativas: se prueba el producto, no al usuario, y se quiere entender cómo funciona el producto, no cómo se desempeña la persona. Se le pide **pensar en voz alta** y verbalizar sus decisiones, lo que revela su proceso de pensamiento. Antes de iniciar se solicita **permiso para grabar**, explicando que será solo para el equipo.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (16/23)

Se usa una estructura de presentación: se identifica como diseñador de la empresa y del producto, explica que probarán opciones para una mejora y aclara que es “una prueba de nosotros”, no del usuario. Luego pide pensar en voz alta y solicita grabar, indicando que la grabación solo se compartirá **internamente** con su equipo de trabajo.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (17/23)

Se señala que, aunque es poco frecuente, si un usuario no desea que se grabe la sesión, está bien: hay que **respetar su decisión** y tomar notas lo mejor posible durante la prueba. Idealmente, se contará con una persona encargada de las notas que acompañe a quien facilita la sesión, cubriendo así la información.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (18/23)

Al **conducir la prueba**, hay que dejar que el usuario guíe. No conviene responder de inmediato ni intervenir cuando se atasca, porque en la vida real no habrá nadie para ayudarlo; se observa cuándo se confunde y si logra corregir el rumbo. Además, se formulan **preguntas aclaratorias** para entender su intención y sus decisiones, como estas:

- ¿Qué quiso decir con eso?
- ¿Puede ampliar su respuesta?
- ¿Puede dar un ejemplo?
- ¿Por qué?

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (19/23)

Al final de la prueba se resuelven las preguntas pendientes, como la satisfacción general o la facilidad de uso, y se dan unos minutos para que el usuario pregunte. Además de ser un gesto amable, sus preguntas pueden influir en qué mejorar y en qué trabajar después. Luego se le **agradece su tiempo** y se continúa con la siguiente prueba.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (20/23)

La prueba de usabilidad puede ser **estresante**: ¿gustará el producto?, ¿tendrán sentido los diseños?, ¿podrán usarlo? Exponer los diseños ante los usuarios genera emoción, algo de ansiedad y a veces preocupación. Sin embargo, suele ser **gratificante**: se aprende por qué llegan las personas, cómo ven los diseños y qué funciona realmente para ellas.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (21/23)

Crear diseños intuitivos y significativos que impacten positivamente en otros es una sensación increíble; cuando no se logra, se aprende qué mejorar para alcanzar ese objetivo. Además, es mucho mejor descubrir el desempeño del producto en un **escenario de prueba** que lanzarlo sin probarlo: un resultado menos impactante conviene más en la prueba que en el mundo real.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (22/23)

Como ejercicio, se propone reclutar usuarios y realizar las pruebas. Importa menos de dónde vengan los usuarios que sean del tipo para el cual se diseña: cuanto más cercanos a la **persona**, mejor, apuntando a seis participantes. Puede usarse cualquier método de búsqueda, entre ellos los que se enumeran a continuación, con sus respectivos ejemplos:

- Servicios pagos, como UserZoom o UserTesting.
- Redes sociales, como LinkedIn o Facebook.
- Comunidades en línea, como Discord o Slack.
- Pruebas de guerrilla, como en cafeterías o parques.
- Amigos y familiares, mediante mensajes o llamadas.

Reclutar usuarios y conducir las pruebas (23/23)

Si ya se realizó el ejercicio de **encuesta de selección** vinculado con el uso de la empatía como herramienta de diseño, será más sencillo: puede contactarse a los participantes ya entrevistados o reenviar esas preguntas para encontrar usuarios nuevos. Luego se elabora un guion para el prototipo y se prueba con ellos, cuidando estos aspectos durante cada sesión:

- Grabar cada sesión, con permiso.
- Capturar las métricas que se desean registrar.
- Preguntar siempre “por qué” para obtener más claridad cuando la respuesta no la ofrece.

6. Analizar los resultados

Analizar los resultados (1/17)

Al completar todas las pruebas ya se tiene una buena idea de qué funciona y qué no, ya sea por haber participado directamente o por haber revisado pruebas no moderadas y los puntos donde los usuarios tuvieron dificultades o éxito. Aun así, es posible ir más allá, pensando críticamente los resultados para comprenderlos mejor y compartirlos.

Analizar los resultados (2/17)

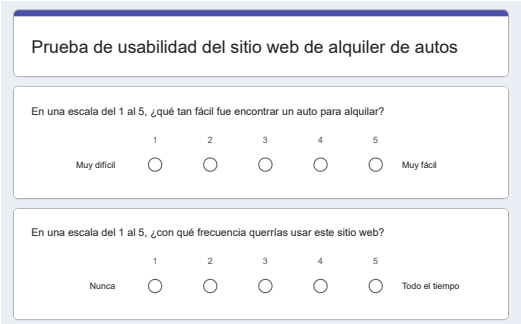


Figura 14: Dos preguntas sobre la experiencia de un usuario con el producto después de participar en una prueba de usabilidad.

Analizar los resultados (3/17)

Estos hallazgos fueron cruciales: no bastaba afirmar que un elemento debía incluirse o eliminarse sin datos que lo respaldaran, y a veces otros miembros del equipo proponían elementos contrarios a los deseos de los usuarios. Puntajes, análisis de usabilidad y citas directas aportan la **evidencia** necesaria para **abogar por el usuario**.

Analizar los resultados (4/17)

Algunas métricas definidas al inicio funcionan sobre una escala, como preguntar del 1 al 5 qué tan satisfecho quedó el usuario. Se las denomina **escalas de puntuación**, anclas de análisis o **System Usability Scale** (**SUS**), y permiten capturar una medida subjetiva mediante una escala en la que el usuario autoevalúa la métrica buscada, como facilidad o deseabilidad.

Analizar los resultados (5/17)

En los ejemplos mostrados, un número más alto indica un mejor resultado, ya que se busca un producto fácil de usar y deseable. La principal ventaja es convertir una métrica cualitativa, una opinión, en un **resultado cuantitativo**, lo que facilita comparar entre usuarios y calcular un **puntaje promedio**. Pueden aplicarse a funcionalidades, satisfacción general o usabilidad.

Analizar los resultados (6/17)

Las escalas se integran bien en otros artefactos de análisis, como el **gráfico semáforo** (stoplight chart), una representación visual de los hallazgos clave que ofrece una visión general de fortalezas y oportunidades. Sus casillas indican el resultado de cada aspecto: **verde** es positivo, **amarillo** mixto y **rojo** negativo. El ejemplo proviene de una aplicación para viajeros solitarios.

Analizar los resultados (7/17)

Gráfico semáforo: app para viajeros solitarios

Columnas: usuarios de prueba · Filas: aspectos del prototipo

Ronda 2	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5	Usuario 6
Tarea 1: dificultad	1	2,5	2	2	1	1
Tarea 2: dificultad	1,5	1	1	3	1	1
Tarea 3: dificultad	1	1	3	3	3	2
Encontró la app intuitiva	✓	✓	⁄	⁄	✓	⁄
Encontró la app encantadora	✓	✓	✓	✕	✓	✓
El lenguaje tuvo sentido tras la incorporación	✓	✓	✓	⁄	✓	✓
No notó la información del país	⁄	⁄	⁄	⁄	✓	✓
Quiso más información del usuario tras el ping	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄
Le costó leer la barra de pestañas	⁄	⁄	✓	✓	✓	⁄
Se sintió cómodo con los avales	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Positivo ⁄ Mixto ✕ Negativo

Dificultad de las tareas en escala de 1 (fácil) a 5 (difícil): la tarea 2 fue la más sencilla (suma 8,5) y la tarea 3, la más difícil (suma 13).
Los íconos repiten el significado del color para no depender solo de él (accesibilidad).

Figura 15: Un gráfico de semáforo para una ronda de pruebas de usabilidad.

Analizar los resultados (8/17)

En el gráfico, las **columnas** representan usuarios, seis en el ejemplo, y las **filas** representan aspectos del prototipo, como componentes de interfaz, contenidos o funcionalidades. Así se ve qué funcionó y qué mejorar: la aplicación resultó encantadora para cinco de seis usuarios, mientras que la función de ping para encontrar usuarios cercanos generó opiniones mixtas en todos.

Analizar los resultados (9/17)

Se advierte que el color por sí solo no es el mejor indicador desde la perspectiva de la **accesibilidad**. Por eso pueden añadirse íconos al gráfico semáforo, como una marca de verificación, una barra y una cruz, que cumplen la misma función que los colores verde, amarillo y rojo; incluso pueden combinarse íconos y colores.

Analizar los resultados (10/17)

Las columnas también muestran que algunos usuarios tuvieron más facilidad que otros: el cuarto usuario tuvo especial dificultad, quizá por estar fuera del **público objetivo** o por algún incidente, y podría estar **sesgando los datos**, razón para probar con seis a ocho usuarios. Además, tres filas eran escalas de dificultad por tarea, mostrando cuál requería más atención.

Analizar los resultados (11/17)

Esas filas de escala iban del 1, fácil, al 5, difícil. Al sumar los valores se observa que la segunda tarea fue la más sencilla y la tercera la más difícil, de modo que para mejorar el producto convendría concentrarse en la **tercera tarea** y averiguar por qué costó más completarla. Así, el gráfico orienta prioridades concretas.

Analizar los resultados (12/17)

Las escalas y los gráficos semáforo permiten comparar entre usuarios y aspectos, orientando al equipo. Pueden complementarse con **citas destacadas** (pull quotes): declaraciones directas de los usuarios durante la prueba. Al pensar en voz alta, se sorprenden, entusiasman o frustran, y lo dicen; el investigador debe entender por qué, obteniendo así sus sentimientos exactos.

Analizar los resultados (13/17)

Por ejemplo, en la aplicación para viajeros solitarios, afirmar que “los usuarios estaban preocupados por la seguridad” puede sonar plano o poco creíble. En cambio, compartir sus palabras, como su preferencia por viajar con grupos establecidos o la frase “la seguridad es algo en lo que siempre pensamos”, multiplica el impacto del hallazgo y genera **empatía**.

Analizar los resultados (14/17)

Es mucho más poderoso que un usuario diga, con sus propias palabras, exactamente lo que quiere decir. La mejor forma de abogar por los usuarios es dejarlos hablar directamente al equipo a través de las citas destacadas. Un hallazgo planteado por un investigador tiene impacto, pero respaldado por citas alcanza otro nivel de **persuasión**.

Analizar los resultados (15/17)

Tras las pruebas se sabe qué funciona, qué no y qué potencial tienen los diseños. Pueden **agregarse los resultados** para afirmar la utilidad y calidad de los diseños y saber cuán exitosos son. Es un conocimiento importante que no debe guardarse: el equipo de producto y otros equipos deben conocer el desempeño y lo que desean los usuarios.

Analizar los resultados (16/17)

Como ejercicio, se propone revisar las grabaciones de audio y video de cada prueba y construir un gráfico semáforo que capture toda la retroalimentación, con el fin de obtener promedios y el sentimiento general sobre cada aspecto del producto. En el gráfico pueden incluirse los siguientes elementos:

- **Escalas de puntuación**, como el net promoter score, que pregunta cuán probable es recomendar el producto, o la system usability scale, un cuestionario estándar de usabilidad.
- **Tasas de finalización**: qué porcentaje completó la tarea y cuánto tardó.
- **Tasas de error**: cuántos errores ocurrieron y en qué puntos.
- **Medidas específicas por tarea**: preguntas sobre una parte concreta del prototipo.
- **Métricas cualitativas**: qué gustó, qué no y qué agregarían los usuarios.

Analizar los resultados (17/17)

Elaborar el gráfico semáforo prepara muy bien el paso siguiente: presentar los hallazgos. Se aconseja preparar un resumen de resultados incluso al trabajar en solitario, porque facilita volver a ellos al revisar la **historia y evolución del producto**. Estas recomendaciones también resultan muy útiles al elaborar un **portafolio** o un caso de estudio.

7. Presentar los hallazgos

Presentar los hallazgos (1/19)

El paso de prueba está casi terminado: se desarrolló un plan, se encontraron usuarios, se realizaron las pruebas y se obtuvieron resultados valiosos. Aunque no sean los esperados, son una gran retroalimentación para mejorar el producto antes de lanzarlo. Ahora corresponde compartirlos con la organización, tanto con quienes trabajan en el problema como en problemas relacionados.

Presentar los hallazgos (2/19)

Es habitual que los equipos analicen resultados y tomen decisiones a favor de los usuarios, aplicándolas a su vertical de producto. Sin embargo, es menos común **compartir los aprendizajes** con la organización: los equipos trabajan en **silos**, sin advertir que la experiencia del usuario abarca más de un aspecto del producto. A veces ni siquiera comparten internamente.

Presentar los hallazgos (3/19)

Se ha visto gerentes de producto y diseñadores pedir a desarrolladores construir una funcionalidad sin darles el contexto de las pruebas; ese **contexto** les permite empatizar y aportar ideas técnicas. Compartir con **stakeholders** facilita el desarrollo, pues mostrar el impacto de una funcionalidad puede asegurar apoyo continuo o generar nuevas ideas para el producto.

Presentar los hallazgos (4/19)

Otros equipos también se benefician: ven cómo se sienten los usuarios y cómo se investiga, lo que los inspira a investigar. El vivir estos escenarios: mejoró la moral de su equipo, mostró a stakeholders hallazgos con citas y conversó sobre **investigación democratizada**, realizada por los propios equipos en lugar de depender de terceros u otras áreas.

Presentar los hallazgos (5/19)

Compartir resultados no tiene por qué ser complicado: con un buen proceso de prueba ya se cuenta con mucho de lo necesario, pues las **métricas clave** y los **hallazgos centrales** rinden bastante. El desafío es organizar esa información para personas menos familiarizadas con el problema que el equipo inmediato. Una primera forma de hacerlo es una hoja resumen.

Presentar los hallazgos (6/19)

La **hoja resumen** es un documento de alto nivel, informal y breve, que informa qué se planea hacer tras las pruebas; puede ocupar una sola página. En la aplicación para viajeros solitarios, se comunicó la etapa de prueba y el número de participantes, luego métricas clave y hallazgos generales, después problemas específicos y, finalmente, revisiones planificadas.

Presentar los hallazgos (7/19)

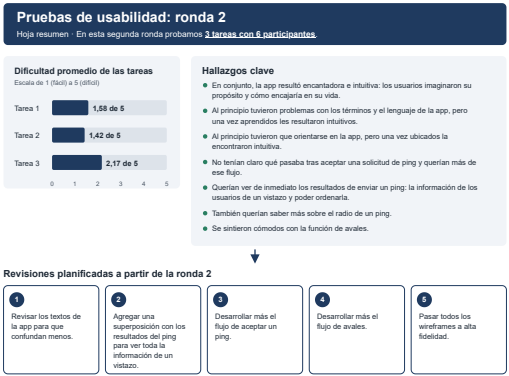


Figura 16: Un ejemplo de informe de resultados de pruebas de usabilidad.

Presentar los hallazgos (8/19)

Ese es el flujo de una buena hoja resumen: directa y al grano, con los resultados, lo que se planea hacer y algo de la estructura de la prueba. Dedicar tiempo a reunir y compartir esa información fomenta la comprensión y las **buenas prácticas** entre equipos. Sus cinco preguntas guía son las que se enumeran a continuación:

1. ¿Cuál fue la estructura de la prueba?
2. ¿Cuáles son las métricas o anclas de análisis que deben compararse entre pruebas?
3. ¿Cuáles son las conclusiones generales de la prueba?
4. ¿Qué necesita cambiar?
5. ¿Cuáles son los próximos pasos?

Presentar los hallazgos (9/19)

Un método aún más eficaz es la **presentación**: consume más tiempo, pero su naturaleza visual la hace más fácil de asimilar para quienes tienen menos contexto, y ofrece más espacio para organizar la información. Permite aplicar los **tres pilares**: la parte de la interfaz donde surgió el hallazgo, el hallazgo en sí y una cita que lo respalda.

Presentar los hallazgos (10/19)



Figura 17: Una parte de una presentación con los tres pilares en acción: la pantalla, los hallazgos y una cita que captura el sentimiento del usuario.

Presentar los hallazgos (11/19)

Se aplicó en un **mercado de NFT** donde los usuarios compraban tokens vinculados con jugadores reales de eSports, similar a un mercado de deportes de fantasía. Al rediseñar la interfaz, mostró la primera versión, un wireframe de fidelidad media usado en las pruebas, junto con los hallazgos y una cita ilustrativa. El método permitió lo siguiente:

1. Contextualizar de qué parte del producto se hablaba.
2. Explicar qué se aprendió sobre esa parte.
3. Generar empatía y demostrar el punto con lo que dijeron los usuarios.

Presentar los hallazgos (12/19)



Figura 18: Resultados de la siguiente ronda de pruebas de la funcionalidad.

Presentar los hallazgos (13/19)

Este método construye contexto, establece un aprendizaje e ilustra su impacto, y sirve para cualquier prueba que haya generado y registrado esos datos. También se aplica a **iteraciones**: en la siguiente versión se redujo la confusión sin eliminarla, pues los usuarios pasaron de no entender el producto a no entender el mercado. Imagen, hallazgos, cita.

Presentar los hallazgos (14/19)

Conviene agregar **contexto** con una diapositiva introductoria sobre la metodología: cantidad de prototipos, de pruebas realizadas y de iteraciones del concepto central. Al final, una diapositiva de **próximos pasos**; en el ejemplo, avanzar hacia el **MVP**, completar algunas funcionalidades y descartar elementos, recomendando al cliente enfocarse primero en ciertos aspectos y revisar otros después.

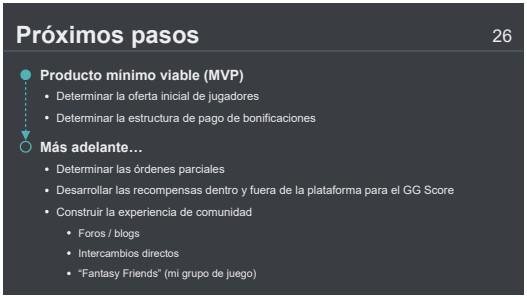
Presentar los hallazgos (15/19)



Diapositiva introductoria que da contexto sobre la metodología de prueba:
cuántos prototipos se hicieron, cuántas pruebas se realizaron y cuántas iteraciones tuvo el concepto.

Figura 19: Estadísticas generales sobre la estructura de las pruebas y los participantes involucrados en las pruebas de usabilidad de un producto.

Presentar los hallazgos (16/19)



Diapositiva final de próximos pasos: qué abordar primero en el MVP
y qué aspectos del producto conviene revisar más adelante.

Figura 20: Los próximos pasos que surgieron de las pruebas de usabilidad de este producto.

Presentar los hallazgos (17/19)

En síntesis, una presentación solo necesita tres componentes: una introducción al proceso de prueba, tantos enunciados de tres pilares como hallazgos se deseen compartir y una conclusión que explique qué ocurrirá después. Esta estructura permite que personas ajenas a las pruebas comprendan rápidamente los resultados, su fundamento y las decisiones que se derivan de ellos.

Presentar los hallazgos (18/19)

Compartir resultados puede no parecer prioritario, pues quien probó ya los conoce y podría incorporarlos sin preparar resúmenes ni presentaciones. Sin embargo, es una parte muy importante del proceso: **documentar** los resultados trae beneficios indirectos, porque otras personas aplican los aprendizajes a sus proyectos y los directores confían más en decisiones respaldadas por datos.

Presentar los hallazgos (19/19)

Además, los compañeros se inspiran y reconocen a quien investiga como experto en su dominio. Finalmente, se contribuye a una **cultura de conocimiento compartido** y trabajo en equipo que rendirá frutos a futuro, mientras todos avanzan hacia el objetivo último: **mejorar la vida de las personas** para quienes se diseña. Por eso compartir resultados siempre vale la pena.

8. *Después de probar, implementar*

Después de probar, implementar (1/2)

Este recorrido comenzó al inicio del paso de prueba del pensamiento de diseño. Con el prototipo en mano, se definieron el **propósito** y el **alcance** de las pruebas de usabilidad, se establecieron métricas, se encontraron usuarios y se realizaron las pruebas para comprobar si los diseños funcionaban y si la solución resolvía el problema planteado.

Después de probar, implementar (2/2)

Solo queda un paso en el proceso de pensamiento de diseño: hacer realidad el producto mediante la **implementación**. Allí se trabajará con **historias de usuario** para capturar todos los casos de uso, se pensará de forma **sistémica** para decidir qué elementos encajan en un sistema propio y se aprenderá a comunicar los diseños para que puedan desarrollarse.

9. *Instrumento SUS.*

System Usability Scale (SUS)

La **System Usability Scale (SUS)** es un **instrumento estandarizado para evaluar la usabilidad** de un sistema, interfaz o producto interactivo.

Fue desarrollada por **John Brooke (1986)** y se aplica ampliamente en distintos contextos:

- Aplicaciones web y móviles.
- Sistemas embebidos.
- Dispositivos médicos.
- Interfaces industriales.

¿Qué es el SUS? (1/2)

- SUS son las siglas de System Usability Scale (escala de usabilidad de sistemas) desarrollado por John Brooke en 1986. Descargar articulo original
- Es un método basado en cuestionarios muy utilizado para evaluar la usabilidad de un sistema o producto.
- El SUS se ha convertido en una herramienta muy popular para evaluar las percepciones subjetivas de usabilidad de los usuarios.

¿Qué es el SUS? (2/2)

- Cuestionario de **10 ítems**.
- Escala de tipo Likert de **5 puntos** (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo).
- Proporciona una **medida subjetiva pero confiable** de la percepción del usuario sobre la usabilidad.

Estructura del cuestionario SUS

1. Me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. El sistema es innecesariamente complejo.
3. El sistema fue fácil de usar.
4. Creo que necesitaría ayuda técnica para usar este sistema.
5. Las funciones del sistema están bien integradas.
6. El sistema presenta demasiada inconsistencia.
7. La mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.
8. El sistema es engorroso de usar.
9. Me sentí muy seguro usando el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder usar el sistema.

Los ítems impares son **positivos** y los pares son **negativos** (se invierte su puntuación al calcular la puntuación final).

Cálculo de la puntuación SUS

1. Calcular una **puntuación intermedia por ítem**:
   - Ítems positivos (1, 3, 5, 7, 9): restar 1 a la puntuación del usuario.
   - Ítems negativos (2, 4, 6, 8, 10): restar la puntuación del usuario a 5.
2. Sumar los 10 valores intermedios (máx. 40).
3. Multiplicar el total por **2.5** para obtener el puntaje final (0–100).

Interpretación del resultado SUS

Rango de puntuación	Interpretación
> 80	Usabilidad excelente
70–80	Buena usabilidad
50–70	Usabilidad aceptable
< 50	Problemas significativos de usabilidad

Aunque el puntaje va de 0 a 100, **no es un porcentaje**, sino una **escala relativa basada en comparaciones normativas**.

Ventajas del SUS

- Rápido y fácil de aplicar.
- No requiere gran número de usuarios.
- Puede aplicarse a prototipos, sistemas funcionales o productos finales.
- Válido para todo tipo de sistemas interactivos: móviles, embebidos, clínicos, web, etc.

Ejemplo de uso del cuestionario SUS

Contexto: Evaluación de la usabilidad de un sistema embebido de ventilación asistida en UCI.
Participante: Enfermera especializada en cuidados intensivos.
Prototipo: Pantalla táctil para configurar y monitorear parámetros respiratorios.
Situación: El participante realiza tareas clínicas típicas: encendido, configuración de parámetros e interpretación de alarmas.

Respuestas del participante

Nº	Ítem	Respuesta
1	Me gustaría usar este sistema con frecuencia.	4
2	El sistema es innecesariamente complejo.	2
3	El sistema fue fácil de usar.	4
4	Creo que necesitaría ayuda técnica para usar este sistema.	2
5	Las funciones del sistema están bien integradas.	5
6	El sistema presenta demasiada inconsistencia.	1
7	La mayoría aprenderían a usarlo rápidamente.	5
8	El sistema es engorroso de usar.	2
9	Me sentí muy seguro usando el sistema.	4
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder usarlo.	1

Cálculo del puntaje SUS

Ítems positivos (1, 3, 5, 7, 9):

$$(4-1)+(4-1)+(5-1)+(5-1)+(4-1)=17$$

Ítems negativos (2, 4, 6, 8, 10):

$$(5-2)+(5-2)+(5-1)+(5-2)+(5-1)=17$$

Total intermedio: 34
Puntuación final: $34 \times 2{,}5 = 85{,}0$

Interpretación del resultado

Puntaje SUS: 85.0

Conclusión: Excelente usabilidad percibida. El sistema fue considerado:

- Fácil de aprender y usar.
- Seguro y confiable.
- Bien integrado y consistente.

Este resultado valida que el diseño de la interfaz cumple con las expectativas del personal de UCI, que debe interactuar con el sistema en situaciones críticas.

10. *Referencias*

Referencias (1/1)

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.
Profesor Asociado
Email:aespinos@unal.edu.co
Instagram: @albeiroespinosabedoya

Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión, Facultad de Minas
Dirección: Av. 80 #65-223, Bloque M8A, Of. 204
Teléfono: +57 604 4255384